

11 - PRISE EN CHARGE LOCALE DES BRÛLURES À LA PHASE AIGUË - Pr. BENCHAMKHA

(0:01 - 0:34)

Chers étudiants, bonjour. Comme convenu, durant les séances dernières, cette séance va être réservée à un chapitre très intéressant qui concerne la prise en charge locale des brûlures à la phase aiguë. Je pense que vous avez déjà eu le cours de la prise en charge sur le plan réanimation des brûlures à la phase aiguë avec les enseignants de réanimation.

(0:35 - 1:45)

Pour moi, je vais vous traiter cette question mais qui concerne la prise en charge locale, c'est-à-dire tous les gestes qui vont être réalisés sur le plan local pour la brûlure à la phase aiguë. Qu'est-ce que c'est une brûlure ? Une brûlure se définit comme étant une destruction de la peau et ou des éléments sous-jacents à la peau, à savoir le tissu sous-cutané, les muscles, les aponeuroses ou arrivant même jusqu'aux structures osseuses. Ces brûlures-là peuvent être secondaires soit à des agents thermiques qui sont l'élément commun et la température, comme elles peuvent être dues à un agent électrique dont on définit ce qu'on appelle les brûlures électriques vraies ou les brûlures par arc électrique ou peut-être aussi causées par des agents chimiques qui peuvent être caustiques à la peau et détruire la peau.

(1:45 - 2:19)

Ils rejoignent la définition de la brûlure ou radiques, c'est-à-dire ils sont dus aux rayons. C'est le cas des rayons qu'on peut utiliser soit dans le domaine de la thérapie comme la radiothérapie ou les rayons qui sont utilisés dans certaines professions. Il faut savoir que la catégorisation du brûlé permet de savoir choisir la bonne voie pour le prendre en charge.

(2:19 - 3:07)

Donc cette catégorisation, comme on va voir dans le cours, elle se base sur certains facteurs et qu'il faut définir ces brûlés-là pour pouvoir catégoriser, c'est-à-dire choisir les différentes catégories de ces brûlés comme on va voir dans le développement de ce chapitre. La brûlure constitue une urgence médico-chirurgicale et qui dit urgence dit qu'il faut agir dans les plus brefs délais parce que la rapidité ainsi que la qualité de ses soins sont les facteurs décisifs du devenir du brûlé et de la brûlure. Il faut savoir que la brûlure, sa prise en charge, elle est multidisciplinaire.

(3:08 - 3:55)

Elle sollicite des spécialistes en réanimation, des spécialistes en chirurgie plastique, des spécialistes en rééducation, donc sa prise en charge, voire même des spécialistes en

psychologie. Donc tout ça, ça plaide vers une réintégration anatomique, fonctionnelle, mais aussi insertion sociale de sujets brûlés. Donc toutes les mesures s'orientent vers la prévention qui est d'abord une prévention primaire en évitant tous les agents qui peuvent causer la brûlure, secondaire en améliorant la prise en charge de la brûlure à sa phase aiguë, ainsi que tertiaire, c'est-à-dire améliorer les centres spécialisés qui prennent en charge ces brûlés.

(3:58 - 4:27)

Alors quels sont les objectifs de ce cours-là? Donc les objectifs de ce cours, il faut qu'un étudiant, cinquième année ou un futur médecin généraliste doit connaître les degrés de la brûlure. Il faut qu'il sache évaluer la surface suite à une brûlure. Je pense que ces deux éléments-là ont été déjà vus dans le cours que vous avez traité avec les enseignants de réanimation, je pense professeur Yunus, qui s'est chargé d'enseigner ce chapitre.

(4:28 - 5:24)

Donc d'évoquer les facteurs de gravité de la brûlure, parce que c'est à partir de ces facteurs-là qu'on puisse catégoriser un brûlé. Donc un étudiant aussi doit connaître les gestes d'urgence qui sont pratiqués sur le plan local chez un brûlé, comme on va développer dans le cours, et surtout poser l'indication de la prise en charge de cette brûlure, à savoir soit une cicatrisation dirigée, comme on a vu dans le chapitre cicatrisation ou dans le chapitre pansement, ou carrément proposer un traitement chirurgical qui est ici représenté par l'excision greffe précoce, qu'on va voir de quoi il s'agit. Donc pour répondre à ces objectifs-là, dans ce cours, on va adopter le plan suivant.

(5:25 - 6:13)

Après cette introduction, on aura un chapitre qui va être consacré aux généralités à rappel, dans lequel on va voir les constituants de la peau, ainsi que les étiologies de la brûlure et la classification anatomopathologique de la brûlure. Un troisième chapitre va être réservé aux facteurs prédictifs de la catégorisation des brûlures, qui sont représentés par le bilan de gravité. Donc au quatrième chapitre, on verra les gestes d'urgence, qui constituent le noyau de ce cours et qui sont représentés par ce qu'on appelle les escarotomies, les aponébotomies, ainsi que le pansement initial de ce brûlé.

(6:14 - 6:58)

Et puis dans un cinquième chapitre, on va se concentrer sur l'indication de cette brûlure. Est-ce que cicatrisation dirigée ou excision greffe précoce, on va voir quand on doit choisir l'une de ces indications avant de conclure. Comme je disais, le chapitre de généralité et rappel va s'intéresser à l'histologie de la peau, qu'on a déjà vu dans les cours précédents, et puis les étiologies des brûlures, et puis un sous-chapitre qui va rappeler les lésions anatomopathologiques des brûlures.

(7:00 - 7:36)

Comme on a déjà vu, sur le plan histologique, la peau est constituée par trois couches, une couche superficielle, moyenne et profonde, la couche la plus superficielle représentée par l'épiderme, la couche moyenne, le derme et l'hippoderme. On a déjà vu l'intérêt de cette organisation histologique de la peau dans le mécanisme de la cicatrisation. Comme on a vu que cette couche épidermique est formée par un épithélium pluristratifié et qui est formé par plusieurs cellules, dont la plus principale, les kératinocytes, ou la cellule de la peau.

(7:36 - 8:52)

Le plus intéressant dans cette couche, c'est qu'elle est une couche qui est insensible, mais qui est aidée par d'autres éléments qu'on appelle les annexes, qui sont représentés par le poil, les folliculopileux, la glande épaquée, la glande sud-orale. L'élément le plus intéressant dans cette couche aussi, c'est qu'il est soutenu par une couche qui est la plus profonde qui le sépare du derme, qui est la jonction dermoépidermique, ou la membrane basale, qui présente ces ondulations, mais comme on l'a dit la dernière fois, elle suit l'incrustation de ces éléments sans les annexes, savoir le folliculopileux et les glandes sud-orales épaquées, pour pénétrer dans le derme profond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un niveau de perte de cette peau, c'est-à-dire passant juste sous la membrane basale, à ce niveau-là, donc il reste toujours la possibilité de cicatrisation spontanée, justement par la présence de cette membrane basale qui suit ces incrustations au niveau du derme profond.

(8:53 - 10:33)

La couche moyenne est représentée par le derme, comme on l'a dit la dernière fois, sans volet important, comme étant le support vasculaire de cette couche épidermique qui est avasculaire, représentée par le derme papillaire superficielle, et une couche plus profonde qui est représentée par le derme réticulaire, d'où l'intérêt, qui donne à cette peau sa solidité et sa plasticité, où on trouve plusieurs éléments, dont les principaux sont présentés par les fibres de collagène, et la cellule principale, les fibres glaces, qui synthétisent ces fibres, et qui possèdent une organisation parallèle aux surfaces de la peau qui donne ces définitions de ces lignes de Langer. La couche la plus profonde est représentée par le derme, qui représente une couche de protection, d'amortissement de choc, ainsi que de passage vasculaire. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que l'intérêt de cette membrane basale, qui a un intérêt pronostic dans le devenir de la cicatrisation spontanée, dans sa conservation, toutes les agressions qui passent au-dessus de la membrane basale, donnent beaucoup de chance à une cicatrisation épithélialisation spontanée, alors que les agressions qui dépassent de loin cette couche basale, c'est-à-dire qui sont plus profondes, ne donnent pas cette action-là, et on sera obligé de réparer la peau par des moyens, soit la cicatrisation dirigée, soit par la greffe cutanée.

(10:36 - 12:07)

Comme deuxième sous-chapitre de rappel, il faut rappeler aussi les étiologies, c'est-à-dire les causes de la brûlure. Comme j'ai dit au début de la introduction, ces brûlures-là, peuvent être causées par une agression thermique, c'est-à-dire une source de la chaleur, et qui peut être soit des liquides bouillants, chauds, ce qu'on appelle les brûlures par ébullition, comme ça peut être causé par la flamme, c'est le cas de la flamme de butane, qui est plus fréquente, les explosions, ou les brûlures par contact, c'est-à-dire quand on a un contact avec un solide chaud. Alors les brûlures électriques, comme je disais, elles sont classées en ce qu'on appelle les brûlures électriques vraies, dans ce cas, ce sont des brûlures qui sont dues à un contact direct avec une source électrique, plus souvent, c'est des sources électriques à haut voltage, et qui causent des brûlures par la chaleur de l'os, donc ici, la brûlure se passe de la profondeur à la surface, parce qu'elles sont causées par la chaleur dégagée par l'os, étant donné que la structure anatomique est la plus résistante au passage du courant électrique, donc quand elle va s'interposer au passage des électrons, elle va se charger par un effet Joule, donc un dégagement de la température, ce qui fait que les éléments les plus profonds vont se brûler plus que par rapport aux éléments plus superficiels.

(12:08 - 13:37)

Donc il y a ce qu'on appelle les brûlures par arc électrique, ce sont des brûlures qui sont dues à un contact pas vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact vrai avec une source électrique, mais il faut juste qu'on s'approche à cette source électrique qui est généralement de haute tension, et on est tiré par un champ magnétique exercé par ce courant électrique et qui va créer une espèce de circuit électrique qui va générer de la température, donc les brûlures vont être de la surface à la profondeur, mais elles sont caractérisées par leur profondeur et ce sont des brûlures qui sont profondes et qu'on appelle les brûlures par arc électrique, donc il n'y a pas de contact direct avec la source électrique, mais il suffit juste de s'approcher à cette source de haute tension pour recevoir un effet thermique responsable de la brûlure. Les brûlures par foudroiement, c'est-à-dire la foudre, sont des brûlures qui sont caractérisées par des séquelles importantes, notamment des séquelles neurologiques, donc les électrocutions, alors qu'est-ce que c'est une électrocution ? C'est le décès, donc suite à une brûlure électrique, électrocution, c'est pas une électrisation, mais c'est le décès. Quand on entend parler de l'électrocution, ça veut directement dire que le patient est décédé suite à la brûlure par un courant électrique.

(13:38 - 14:08)

Alors il faut les distinguer par rapport aux brûlures par flash électrique. Qu'est-ce que c'est les brûlures par flash électrique ? Ce sont les brûlures qui sont causées par des étincelles qui vont se déclencher suite à une fausse manœuvre au niveau d'un courant électrique. C'est le cas des électriciens qui manipulent des boîtiers ou les gens qui manipulent mal des fils électriques et qui font déclencher cette étincelle.

(14:09 - 14:35)

Cette étincelle est une source de la chaleur, donc c'est l'équivalent d'une brûlure thermique. Donc ces brûlures par flash électrique ne sont pas des brûlures électriques au fait, mais ce sont des brûlures thermiques parce qu'elles vont être causées par la flamme dégagée par cette étincelle et brûlées. Donc elles vont répandre au même mécanisme que la brûlure thermique sauf que l'origine est électrique.

(14:38 - 15:24)

Troisième type de brûlure, c'est les brûlures chimiques qui sont plus rares mais peuvent être dues à des acides ou des bases qui sont fortes et qui vont être responsables de la destruction tissulaire. Elles sont caractérisées par leur aspect torpide, c'est-à-dire qu'au début, ça paraît être superficiel, mais il y a une évolution avec le temps et cette évolution est due à la présence de cet agent qui reste en contact et qui est absorbé par la peau. Il y a d'autres composés chimiques qui peuvent être responsables de la brûlure, notamment des composés organiques comme le phénol ou le dérivé du pétrole qui sont des agents caustiques.

(15:25 - 16:19)

En contact avec la peau, ils sont responsables de brûlure et d'autres agents comme les agents non organiques, notamment les produits hypertoniques comme le sodium, le phosphore, l'ithium, le phosphore qui est utilisé dans les armes de guerre. Il y a les brûlures radiques ou radiologiques qui sont dues aux rayons et qui causent une destruction cutanée et rejoignent cette définition de la brûlure et sont caractérisés par leur aspect profond et difficile à cicatriser. Comme sous-chapitre dans la généralité, il faut rappeler que c'est la classification anatomopathologique de la brûlure.

(16:19 - 16:49)

Ces différents agents causent des lésions au niveau de la peau et des tissus sous-cutanés et donc ça mérite d'être classé en fonction des lésions causées. Cette classification permet de classer les brûlures en général en 3 degrés, mais en fait c'est en 4 degrés. D'abord, le premier degré correspond à l'atteinte des couches les plus superficielles, donc il n'y a pas d'atteinte de la couche basale.

(16:50 - 17:21)

Tant qu'il n'y a pas d'atteinte de la couche basale, c'est des brûlures qui ne soignent pas, qui sont juste sur le plan clinique représentées par un érythème qui est douloureux. C'est l'équivalent du coup de soleil quand on part à la plage. On reçoit un coup de soleil, donc cette sensation de cuisson, de douleur et un aspect rougeâtre, c'est-à-dire un érythème, c'est ce qui caractérise ces brûlures de premier degré.

(17:22 - 18:16)

Alors ces brûlures de premier degré, généralement elles guérissent son problème dans quelques jours, sauf que parfois on peut garder certains problèmes de couleur ou de paresthésie qui sont justement dus à l'histologie de la peau puisque ces cellules de couleur se concentrent au niveau de l'épiderme ainsi que les terminaisons nerveuses et les cellules nerveuses représentées par les cellules de Merkel. Comme deuxième forme anatomopathologique, il y a les brûlures de deuxième degré qui renferment deux types de brûlures, notamment les brûlures de deuxième degré superficielles. Ici on a une atteinte de la couche de l'épiderme, y compris la membrane basale, mais cette atteinte reste limitée au derme papillaire.

(18:17 - 18:50)

Rappelez-vous que le derme papillaire c'est la partie la plus superficielle du derme. Alors quel est l'élément clinique important et pathognomonique de cette atteinte qui est le deuxième degré superficiel? C'est la flictaine, c'est la bulle qui remplit le dos. Ces brûlures sur le plan évolutif cicatrisent généralement en 10 à 15 jours à partir des kératinocytes qui restent au niveau des bergers ainsi qu'au niveau des annexes.

(18:50 - 19:27)

Rappelez-vous que les annexes sont implantées dans la couche profonde du derme ce qui entraîne avec eux la membrane basale et qui donne cette possibilité. Mais ici encore il y a des petites séquelles dites type mineure à type de dyschromie et d'hyesthésie qui sont plus frappantes par rapport au premier degré. Alors comme deuxième sous-type du deuxième degré, c'est le deuxième degré profond.

(19:28 - 21:18)

Alors ici il y a une atteinte qui est plus ou moins profonde de la couche profonde du derme, la couche réticulaire mais il y a toujours la possibilité de cicatrisation spontanée tant qu'il y a une conservation partielle des annexes épithéliales. Sur le plan clinique, il est caractéristique ce deuxième degré profond puisque sa lésion est représentée par trois zones. Une zone périphérique qui est appelée la zone d'hypérémie où il y a le maximum de réaction inflammatoire là où il y a le maximum de défense quant à l'agression.

Il y a une zone intermédiaire qu'on appelle la zone de stase ou une zone d'ischémie où il y a donc il est d'abord rouge et puis elle va blanchir et il va peut-être apparaître des obstructions capillaires donc c'est une évolution de l'ischémie et qui va aller soit dans le sens de la nécrose c'est-à-dire que soit cette zone de nécrose va s'étendre encore plus soit elle va se restreindre en une petite zone qui est centrale qu'on appelle la zone de nécrose où il y a le maximum d'agression par l'agent causal. Il y a au centre une zone qui est complètement mortifiée ou qui est détruite mais entourée d'une zone de stase ou d'ischémie qui peut évoluer vers la nécrose comme elle peut se rétablir vers la zone d'hypérémie. L'évolution est caractéristique pour le

deuxième degré profond et c'est l'évolution qui juge la qualité de la prise en charge ainsi que le terrain.

(21:18 - 22:50)

Si les conditions locales et générales sont favorables à savoir la bonne vascularisation une bonne percussion tessulaire c'est-à-dire un terrain immunocompétent un terrain où il n'y a pas de tard si tout ça est favorable cette zone de stase peut évoluer favorablement. Il y a la levée de l'ischémie une bonne vascularisation et les phénomènes de cicatrisation spontanée peuvent être entamés. Par contre, si cette évolution permet de donner la chance de cicatrisation spontanée comme j'ai dit elle peut être aidée par les pansements mais au bout de quelques semaines au bout de 2 à 3 semaines au maximum donc au-delà de 3 semaines si vous vous rappelez quand on a parlé dans la cicatrisation cutanée du myofibroblast et les phénomènes de rétraction qui commencent à apparaître à partir de la troisième semaine qui sont responsables de séquelles donc pour court-circuiter cette phase il faut qu'au bout de la troisième semaine il faut apporter une greffe de peau parce que les phénomènes de cicatrisation spontanée vont être à l'origine de plusieurs complications entre autres la rétraction.

(22:51 - 32:49)

Donc premier degré brûlure de deuxième degré brûlure de troisième degré alors les brûlures de troisième degré et ici il y a une destruction totale de toutes les couches de la peau sans conservation donc un élément appartenant à la peau et cliniquement ça se présente sous forme d'une escarpe une escarpe cutanée et qui est représentée par une lésion qui est insensible elle a perdu sa sensibilité et donc remarquez ici que les brûlures profondes sont insensibles les brûlures de troisième degré c'est une lésion qui n'est plus perfusée elle est froide, mortifiée avec une consistance cartonnée il n'y a plus de composante hydrique c'est cartonné, c'est dur alors parfois la couleur est peu différée peut être blanche, cireuse, voire rouge dans le cas des ébouillements la couleur peut être rouge, parfois brune ou noire dans le cas des inflammations dans le cas des brûlures par flammes alors ces brûlures de troisième degré il n'y a pas de guérison spontanée on a toujours recours à un remplacement de cette peau c'est à dire la greffe cutanée cette technique chirurgicale comme on a dit au début en chirurgie plastique on met une technique chirurgicale qui permet de prendre la peau d'un site d'honneur et de le mettre sur un site receveur pour le revasculariser malheureusement pour ces brûlures de troisième degré la séquelle est toujours présente et elle est souvent lourde c'est pour cela que le traitement préventif et la prévention est un élément important donc après ce chapitre de généralité on va ici aborder le chapitre concernant le bilan de gravité et catégorisation des brûlures c'est à dire comment évaluer et comment catégoriser ces brûlures parce qu'ils ne sont pas les mêmes en fonction de leur profondeur en fonction de leur étendue, de leur terrain et ça nous permet de dresser un bilan de gravité et d'évoquer les scores pronostiques et à partir de là on pourra catégoriser les brûlures en grands brûlés, en moyens brûlés ou en petits brûlés concernant le bilan de gravité il commence par l'évaluation de la profondeur on en vient de citer les formes

anatomopathologiques le premier degré, le deuxième degré, superficielle, profonde et le troisième degré ça c'est la classification anatomopathologique mais sur le plan évolutif ainsi que chirurgical ça nous permet de classer la brûlure en deux formes il y a les brûlures dites superficielles et qui ont un potentiel de cicatrisation spontanée il y a les brûlures profondes et les potentiels de cicatrisation spontanée sont dépassés et on a toujours recours à la greffe cutanée cette classification est chirurgicale pratique, évolutive l'autre classification est anatomopathologique l'évaluation de la profondeur mais aussi l'évaluation de l'étendue parce que ça constitue un facteur pronostique les brûlures qui concernent une partie d'un membre ce n'est pas une brûlure qui concerne tout un membre donc l'évaluation de l'étendue est importante parce que ça permet de dresser le pronostic de la brûlure et ça permet d'adapter les mesures thérapeutiques et surtout le remplissage ainsi que les traitements l'évaluation de l'étendue est basée sur une règle la première est très utilisée chez l'adulte c'est ce qu'on appelle la règle de 9 OALAS c'est une répartition de tout le corps en pourcentage les membres représentent 9% de tout le corps l'extrémité céphalique 9% les membres supérieurs les membres inférieurs 18% pour le tronc et 18% pour la face postérieure avec 1% pour les organes génitaux donc ça fait 100% on essaie de débloquent un pourcentage l'étendue de la brûlure à partir de cette répartition c'est ce qu'on appelle la règle de 9 OALAS une autre méthode d'évaluation de l'étendue la plus pratique c'est celle de la pompe de la main et des doigts la pompe de la main et des doigts c'est la main plus les doigts c'est le bonhomme sur le plan pratique on met un patron on prend un bout de papier stérile ou un film radiologique on peut découper stérile sur la main de la personne brûlée et en utilisant ce patron sur les différentes lésions qui présentent suite à la brûlure on peut calculer la somme de ces pompes de main appliquées sur les lésions et on aura un pourcentage cette méthode de mesure d'évaluation reste pratique elle est adaptée aux différents âges que ce soit les adultes ou les enfants une autre méthode d'évaluation c'est la règle de Lindenbrower qui est beaucoup plus intéressante chez l'enfant en quoi consiste cette règle cette règle prend en considération l'évolution du pourcentage en fonction de l'âge si on voit ici avant l'âge de 1 an c'est un nourrisson son extrémité céphalique représente un pourcentage très important par rapport au reste du corps un bébé a une extrémité céphalique si on voit sa main par rapport à sa tête sa tête est plus importante par rapport à son tronc ou ses membres cette règle de Lindenbrower prend en considération cette évolution dans le ton elle concerne surtout l'extrémité céphalique on voit ici la tête qui a 9,5 pour chaque face alors que chez l'adulte il est à 3,5 pour chaque face la même chose pour la cuisse qui augmente de pourcentage avec l'âge la cuisse d'un nouveau né ou d'un nourrisson est trop petite par rapport au reste du corps alors qu'elle augmente avec l'âge et les jambes aussi c'est la même chose les membres inférieurs prennent plus de pourcentage par rapport au reste du corps c'est une règle qui reste plus précise et plus utile chez l'enfant dans ce bilan de gravité à côté de la profondeur il y a d'autres facteurs de gravité qui peuvent s'associer et qui peuvent être responsables de risques vitaux notamment l'âge l'âge est un facteur prédictif notamment pour les extrêmes avant 5 ans et après 65 ans la brûlure est la plus grave par rapport à un adulte jeune il y a d'autres facteurs qui peuvent être responsables de risque vital comme les brûlures de la face du cou, de la torax qui représentent un risque d'asphyxie de décès et puis il y

a les brûlures du périnée qui présentent aussi un risque vital indirecte du fait du risque infectieux majeur qu'ils peuvent causer. Donc les brûlures qui peuvent aussi présenter un risque onxologique, notamment les brûlures profondes en regard des articulations et des orifices anatomiques, c'est comme le cas des rétractions palpébrales responsables du cerne corné ou des bouts de lèvres qui peuvent être responsables de microstomie et qui peuvent gêner l'alimentation ainsi que l'hygiène buccodentaire. D'autres lésions qui peuvent être associées notamment à la brûlure et qui constituent un indice pronostique de la brûlure, notamment l'inhalation de fumée, de suie ou de gaz brûlants et qui sont caustiques et qui peuvent irriter les voies aériennes et responsables des épisodes de surinfection voire de destruction, donc est responsable et dans la majorité des cas leur pronostic est sombre.

(32:51 - 34:03)

Donc certains gaz toxiques qui, suite à la combustion concernant les brûlures par flammes, ils sont toxiques par leur passage systémique ou par leur atteinte respiratoire et qui constituent aussi un facteur pronostique important, c'est le cas des brûlures dans un milieu clos où il y a des fenêtres fermées et la brûlure de certains agents et qui va dégager ces gaz toxiques. L'association de la brûlure avec d'autres traumatismes et qui entre dans le cas de polytraumatisme, c'est le cas des accidents de la voie publique associés de brûlure, c'est le cas des accidents avec foudre de feu suite à l'essence et qui prennent feu, donc association de traumatisme avec la brûlure et qui constitue un facteur pronostique important qu'il faut chercher. Donc dans le cas des explosions où il y a des émissions de gaz et de traumatisme associés, c'est le cas des guerres et les défenestrations.

(34:04 - 35:06)

Donc l'effet de blast qu'on appelle l'effet blast de souffle et qui a sa propre morbidité, c'est le fait d'explosions, en particulier au niveau des viscères ou des organes qui sont enfoncés, notamment les poumons et les viscères, qui est responsable de destruction, d'éclatement de ces éléments anatomiques. Donc après, c'est ce bilan de gravité qui a mis en évidence les facteurs pronostiques, à savoir les facteurs de gravité associés ainsi que l'étendue, la profondeur d'autres facteurs, notamment l'âge, la localisation, donc à partir de là, on peut dresser des scores pronostiques. Alors quels sont les scores pronostiques qui sont utilisés chez le brûlé? Il y a ce qu'on appelle le score de TBSA, qui est la somme de la surface cutanée brûlée avec l'âge.

(35:06 - 35:56)

Donc un score qui est supérieur à 75, il est de mauvais pronostics et au-delà de 100, les chances deviennent très minimes de survie. Donc vous voyez, à partir de ce score, l'âge est un facteur prédictif puisque ici, s'il y a un âge important, donc même avec une petite surface, ça fait envoyer vers un score important et ça fait réduire les chances de survie, voire donc avoir un pronostic mauvais. Alors le score unitaire standard de brûlure ou United Burn Standard, donc

c'est la somme de la surface cutanée brûlée, de toute la surface cutanée brûlée, plus donc la surface cutanée brûlée de troisième degré, qui doit être multipliée par 3. C'est la surface.

(35:56 - 36:47)

Par exemple, un patient qui présente 40% de surface, donc 20% est de troisième degré, donc ce score est égal à 40 plus 20 fois 3, donc 40 plus 60, ça fait 100. Donc un score UAS est grave quand il est entre 100 et 150 et théoriquement, la létalité est observée quand il dépasse 150. Alors un troisième score qui est beaucoup plus spécifique ou qui prend en considération plusieurs éléments, notamment l'âge, le sexe, la surface cutanée brûlée, la présence de la brûlure de troisième degré et des lésions d'inhalation, est ce qu'on appelle le score abbreviated burn severity index.

(36:48 - 37:20)

Donc ce score-là, il n'est pas très utilisé, mais il est plus détaillé par rapport aux autres. Dans notre pratique, on se contente de, de premier, le score DEAU et le score UAS. Alors après ces scores pronostiques et les facteurs pronostiques, donc le bilan de gravité, donc ces deux éléments-là, ils vont nous permettre une catégorisation des brûlés.

(37:21 - 37:44)

Alors concernant la catégorisation des brûlés, donc on distingue ce qu'on appelle les grands brûlés et les brûlés graves. Donc les grands brûlés et les brûlés graves, c'est les gens, c'est les brûlés ou l'âge. Donc ils sont caractérisés par un ou plusieurs de ces composants.

(37:44 - 38:13)

Donc soit un âge moins de trois ans ou plus de soixante ans. Les brûlures avec une surface cutanée brûlée représentant au moins 20% de surface cutanée, mais cette surface, elle est moindre chez le nourissant et chez l'enfant, ainsi que le sujet âgé. Les surfaces cutanées brûlées au troisième degré représentant au moins 10% de la surface.

(38:14 - 38:53)

Les brûlures donc avec, vous localisez au niveau de la face des mains ou du périnée, sont considérées comme étant des brûlés graves. Les brûlures circulaires des membres du cou ou du tronc, les incendies en espace clos ou explosions, les brûlures lors des accidents de circulation, les brûlures électriques, chimiques ou radiologiques, quelle que soit leur surface. Alors tous ces éléments-là font partie d'un cadre du brûlé ou d'un brûlé grave ou d'un grand brûlé.

(38:54 - 39:21)

Donc les grands brûlés et brûlés graves. Qu'en est-il des petits brûlés et brûlures vénines? Ils

sont définis par des surfaces qui sont moins de 10%, mais moins de 5% chez l'enfant et le vieux, vieillard. Mais il faut qu'il n'existe aucun facteur de gravité déjà cité.

(39:22 - 40:37)

Donc ces gens-là ou ces brûlés-là, ces patients, donc ils relèvent d'un traitement ambulatoire, c'est-à-dire ils ne vont pas être hospitalisés, mais il faut toujours s'acquérir du niveau social du patient ainsi qu'économique et il faut que ce patient puisse se présenter régulièrement à la consultation pour le suivi des pansements. Pour gérer cette cicatrisation, alors qu'en est-il des brûlés qu'il faut hospitaliser dans un service spécialisé? Ce sont les brûlés qui sont plus de 1% de surface, mais qui ne dépassent pas 10% parce que ça les envoie vers les brûlés graves, les malades qui, donc les circonstances des brûlures n'ont pas été bien claires, n'ont pas été claires et bien identifiées. Donc ils doivent être hospitalisés pour cadrer les circonstances de ces brûlures, ainsi qu'on en a dit pour les brûlés qui ne peuvent pas être suivis au nom ambulatoire si les conditions sociales précaires, donc il faut les hospitaliser.

(40:41 - 41:45)

Donc après ces deux chapitres concernant les généralités ainsi que la catégorisation des brûlés, donc on va voir, comme on a vu dans le plan, donc ce quatrième chapitre et qui va être réservé aux gestes d'urgence qui doivent être pratiqués ou qui sont pratiqués chez les brûlés, donc à savoir les escarotonies, les aponevrotomies, ainsi que le pansement initial des brûlés. Il y a d'autres éléments chirurgicaux qui sont pratiqués aussi comme les amputations, l'intraquiotomie et qu'on ne va pas citer parce qu'ils relèvent d'un traitement spécialisé. Alors qu'est-ce que c'est les escarotonies ? Alors il faut savoir que les escarotonies, ce sont des incisions qui sont pratiquées au niveau de la peau qui est profondément brûlée, dont l'objectif est de libérer les éléments anatomiques sous-jacents.

(41:47 - 42:50)

Donc vous savez, sur le plan anatomique, le passage des vaisseaux, surtout au niveau des membres et parfois c'est les voies aériennes comme le cas du niveau du cou, donc le développement de l'EDEM, il va étrangler et étouffer, donc interrompre ce passage et qui peut être responsable d'ischémie distale, voire mortification de membres, comme il peut être responsable d'asphyxie. Donc le geste salvateur, c'est pratiquer ces incisions au niveau de cette peau brûlée qui nous étouffe ces éléments anatomiques. Donc les indications sont les brûlés profonds et circulaires, comme le cas des membres cou et le tronc, mais le plus important, c'est avant même l'apparition des signes de compression, il ne faut pas laisser apparaître ces signes pour pratiquer ces escarotonies qui normalement indiquent d'emblée devant une brûlure circulaire.

(42:51 - 44:27)

Donc cette décision est facile à prendre parce que tout simplement on voit qu'il y a un contenant,

c'est la peau, donc la peau qui devient inextensible et le contenu qui est à l'intérieur, qui est, donc où il y a l'EDEM, donc il y a l'EDEM qui se développe mais la peau ne suit pas ce développement, donc elles vont étouffer ces éléments et donc il y a l'indication urgente de pratiquer ces escarotonies. Donc il ne faut pas s'attarder à chercher la pression tissulaire pour indiquer ces incisions, c'est juste le fait de savoir, d'évaluer cliniquement qu'il y a une brûlure profonde circulaire pour les pratiquer. Pour les cas douteux, c'est le cas des brûlures qui ne sont pas circulaires mais il y a une composante d'EDEM importante où il y a une maladie, donc on arrive à mal se prononcer sur l'état distal, que ce soit la sensibilité du membre ou sa mobilité et on peut pratiquer certains examens, notamment l'IRM ainsi que l'artérographie qui vont montrer qu'il y a une souffrance mais dans l'extrême majorité des cas, on n'a pas recours à ces moyens donc l'indication est posée sur cet examen clinique.

(44:28 - 45:43)

Donc comme je l'ai mentionné ici, en aucun cas doit être retardé cette pratique d'escarotomie, retarder un geste chirurgical qui est simple mais l'intérêt est indiscutable. Le fait de s'attarder sur cette pratique d'incision va entraver carrément la vitalité d'un membre, il suffisait juste de pratiquer ces escarotomies pour le sauver et parfois sauver carrément le brûlé en le pratiquant au niveau du cou et du tronc. Sur le plan technique, ces escarotomies doivent répondre à certains principes, notamment une asepsie rigoureuse, il vaut mieux les faire sous anesthésie générale pour contrôler le saignement et travailler sur un patient anesthésié, bien que ce n'est pas la règle puisque les incisions sont pratiquées sur un tissu qui est insensible comme on a dit pour les brûlures profondes.

(45:43 - 47:08)

Donc comment ça se fait, ça se pratique sur le plan pratique ou technique, ces incisions doivent intéresser la peau ainsi que le fascias superficialis mais sans atteindre la polygrose musculaire parce qu'ici on parlera d'autres techniques et qui n'est pas l'escarotomie. Donc l'escarotomie a un intérêt à la peau et le fascias superficialis et il faut qu'une moustache soignée soit assurée, soit par des ligatures, des électrocoagules ou la compression et un pansement doit être occlusif, c'est-à-dire il doit entourer et fermer d'une manière hermétique par un pansement comme on va voir dans le chapitre pansement qui est réalisé sur les cellules brûlées et asséchant, on doit assécher cette partie nécrosée dans le but de préparer sa détection soit chirurgicale soit par des moyens enzymatiques. Donc ici où pratiquer parce qu'il y a quand même des dangers anatomiques qu'il faut respecter mais aussi il y a des trajets de vaisseaux et d'aères qu'il faut soulager.

(47:11 - 48:52)

La pratique de ces incisions a été codifiée au niveau du coût donc elle doit libérer les espaces jugolocarotidiens au niveau du coût pour libérer ce conflit entre contenant et contenue donc sans toucher à ces jeunes qui sont mentionnés au rouge où il y a beaucoup de dangers anatomiques

comme ici il y a la veine jugulaire externe, il ne faut pas qu'on soit très profond sinon on va atteindre l'espace jugulocarotidien de la veine jugulaire interne. Il y a la branche montagnère du nerf facial ici sur la base du cou il y a donc il faut quand même soulager cette fonction et mais aussi rester loin des dangers anatomiques. Au niveau des membres donc vous voyez que leur trajet suit le parcours vasculonerveux qui est destiné à la main et au niveau de la main aussi sans pratiquer dans les espaces interdigitaux au niveau de la région dorsale et au niveau de la partie latérale digitale de part et d'autre mais en épargnant comme je vous ai dit le véhicule destiné aux doigts donc au niveau des cuisses c'est aussi la même chose donc ça suit en quelque sorte le trajet des troncs vasculonerveux et donc tout en préservant les certaines régions donc vu qu'il y a une disposition superficielle de certains éléments qu'il faut éviter.

(48:56 - 57:36)

Alors sur le plan donc efficacité il faut une surveillance pour juger l'efficacité parce qu'il ne suffit pas de pratiquer ces incisants mais est-ce que leur pratique était efficace ou non comment juger cette efficacité d'abord elle est jugée cliniquement et immédiatement à travers l'excédation importante de l'œdème parce qu'on a soulagé ce conflit de cette œdème qui est enchâssée à l'intérieur et entourée par cette peau qu'on a ouverte et puis on va donc ce jugement donc il doit concerner la palpation du pouls donc il faut s'acquiescer à la recherche du pouls distal, leur réapparition, l'absence du pouls justifie donc la compression après les incisions il y a une réapparition du pouls et la recoloration du tégument témoignant de la revascularisation donc qui devient plus soulagée. Et au niveau thoracique, les incisants déchargent donc leur efficacité est jugée sur la respiration donc il y a moins de cycle respiratoire donc il y a une normalisation de la fréquence respiratoire. Il faut savoir que la principale complication c'est à part donc il faut éviter les dangers anatomiques bien sûr et la principale complication c'est le saignement et donc si ça saigne beaucoup donc il faut reprendre le pansement et assurer les moustades donc retenez que ces escarotomies sont pratiquées au niveau de la peau et il faut qu'elle atteigne le fascia superficialis au niveau du cou il faut que ça dépasse le fascia donc le fascia superficialis est représenté par le platysma pour une bonne libération donc du contenu et puis donc qu'il faut faire la différence entre escarotomie et ce qu'on va voir maintenant qui sont les aponébotomie.

Alors qu'est ce que c'est donc les aponébotomie donc ils sont justifiés comme leur nom les indique c'est une ouverture de la peau névrose ici c'est pas comme les escarotomies qui se contente au fascia superficiel c'est la peau ici donc l'augmentation de la pression tissulaire qui est dans une loge aponébotique. Vous savez que la aponébrose est une structure anatomique qui est dure mais il n'est pas extensible il n'est pas extensible donc la gène, la constitution de l'œdème au niveau de cette loge donc va faire un effet étouffant, étranglant de tout ce qui passe dans les interstices musculaires et on sait très bien que les vaisseaux et les nerfs surtout des membres passent dans ces interstices musculaires et cette augmentation de la pression va engendrer une nécrose nerveuse ainsi que musculaire et va être responsable de séquelles permanentes avec un risque d'amputation suite à la dévascularisation. Alors ils sont quand est ce

qu'ils sont indiqués ces aponébrotomies donc bon ils sont indiqués justement dans le syndrome qu'on appelle les syndromes de loge c'est le fait qu'il y a ce conflit entre corps et contenu ici il ne s'agit pas de la peau mais de l'aponébrose donc le diagnostique doit être précoce c'est le cas des brûlures électriques il ne faut pas attendre que le syndrome de loge se constitue avec les signes cliniques d'un syndrome de loge notamment la morbidité, l'ischémie, l'insensibilité donc il faut les pratiquer c'est le cas des brûlures électriques vraies où comme je vous ai dit le problème se passe au niveau de l'os c'est l'os qui choque et qui est directement entouré de ses muscles ainsi que de sa aponébrose qui fait qu'il y a un contenant qui est formé par cet os avec les loges musculaires entouré d'aponébrose et qu'il faut libérer donc il ne faut pas attendre que ce syndrome de loge s'installe il faut anticiper en retraçant les points d'entrée et sortie des brûlures électriques vraies pour réaliser ces aponébrotomies donc dans les troubles sensitifs pour la peau non brûlée s'il a toujours un syndrome de loge même la peau ne paraît pas brûlée puisqu'on a dit que l'effet thermique se passe au niveau de l'os il paraît qu'il la peau n'est pas brûlée ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de syndrome de loge le syndrome de loge se passe sous la peau et l'origine il est au niveau de l'os c'est le cas des brûlures bien sûr donc quand on arrive au paralysé musculaire donc ça signifie déjà que le syndrome est évolué parce que simplement le muscle c'est le dernier à être atteint par rapport aux autres éléments notamment les nerfs.

Comme j'ai dit ces aponébrotomies sont pratiquées surtout au niveau des membres là où il y a un passage de vaisseau c'est comme vous voyez ici au niveau de l'avant-bras donc il y a les deux os de l'avant-bras avec plusieurs voisins aponébrotiques donc il y a une antérieure, postérieure mais la plus importante est l'antérieure présentée par le passage des vaisseaux destinés à l'amas notamment l'artère ulnaire la principale et l'artère radiale donc ces aponébrotomies peuvent être pratiquées au niveau de cette aponébrose antérieure comme le cas des membres inférieurs où le principal pédicule est la tibia postérieure le tibiaio-péronnier donc et au-delà des autres membres à l'interosseuse donc c'est pour ça que l'aponébrotomie est pratiquée en postérieure et parfois en antérieure. Alors escarotomies aponébrotomies donc la différence est les pathologies, une atteinte donc c'est le cas des brûlures thermiques, il y a une atteinte de la peau, du sucre cutané, la brûlure électrique c'est l'inverse ça génère un syndrome de loge où il faut pratiquer des aponébrotomies. Alors qu'en est-il du pansement initial chez le brûlé qui constitue aussi un des gestes d'urgence et qu'il faut pratiquer chez un brûlé aux urgences.

Alors le pansement initial doit être réalisé chez un patient calme, mis en condition, c'est la dernière chose à quoi on pense et on commence jamais par le pansement, on commence par stabiliser le patient, faire d'abord un bilan lésionnel pour voir les lésions associées, catégoriser le brûlé et puis commencer les mesures de réanimation s'il existe, sauver ce qui doit être sauvé par les gestes d'urgence qu'on a vu, notamment les escarotomies, les aponébrotomies pour sauver les membres et sauver la fonction et puis on passe au pansement sur un patient calme, mis en condition, peut-être anesthésié ou intubé pour un problème respiratoire au général. Donc il faut réparer les zones brûlées ainsi que les zones adjacentes avec un nettoyage. Donc le nettoyage se fait au sérum physiologique, on peut le faire aussi au robinet et ou à la chlorhexidine qui n'est

pas très concentrée à 2%, notamment celle qu'on utilise sur une peau saine est à 4%, mais celle sur une peau brûlée est plus diluée, il est à 2%.

(57:36 - 1:10:25)

Donc il faut toujours proscrire, éviter les antiseptiques forts, ça ne sert à rien, ils vont tuer juste la flore microbienne et ils vont entraver les phénomènes de la cicatrisation et ils sont, le savon qui peut favoriser la multiplication de certains germes, l'alcool parce que c'est irritant et ça bloque la cicatrisation ainsi que le colorant. Pourquoi le colorant, il ne faut pas l'utiliser comme myosine, c'est parce que ça fosse la profondeur de la brûlure, comme on sait que la brûlure est dynamique le premier jour et peut s'aggraver comme on a vu dans les brûlures de deuxième degré, profond. Donc il faut préparer aussi les zones saines qui sont joutentes à la brûlure, en les rasant parce que les poils constituent un élément de gîte microbienne et qui peut infecter la brûlure.

À quoi fait appel ce pansement initial? Il y a plusieurs types de pansements, donc il y a des topiques qui n'ont pas d'action antimicrobienne et qui rentrent dans la catégorie qu'on appelle la catégorie A, donc c'est juste ici pour émaner une classification en fonction des types de pansements des brûlures. Il y a des topiques qui n'ont aucune action antimicrobienne, leur apport c'est juste pour hydrater, apaiser la brûlure, c'est le cas de la trolamine, donc la trolamine c'est comme, sans dire le nom commercial, mais c'est comme la biafine par exemple, la centella asiatica, il y a une association de plusieurs éléments ici, la calendula et la vaseline, donc ici ils ont une pièce commune, c'est des molécules qui vont apaiser, lutter contre la douleur, refroidir la brûlure et anticiper sur son hydratation, donc limiter les phénomènes de l'inflammation locale. Les pansements dits membranes sans antibactériens, on les a déjà vus, c'est les hydrocolloïdes, les hydrocellulaires, les alginates, ce sont des pansements qui sont adaptés en fonction de l'état local, qu'est-ce qu'on veut espérer de ce pansement, qu'est-ce qu'on attend de ce pansement, est-ce que l'hydratation, est-ce que l'absorption, est-ce que l'amorce de l'épidermisation, ça on a déjà vu dans le chapitre des pansements.

Il y a ce qu'on appelle les interfaces, les interfaces sont les pansements qu'on pose directement sur la brûlure pour les couvrir avec un pansement secondaire et qu'on qualifie de catégorie C, donc il y a toujours un pansement secondaire associé, donc absorbant, soit fait de compresse ou de compresse américaine, je vous ai montré à quoi ça ressemble, ainsi que des moyens de contention, c'est-à-dire un bandage, ce sont des pansements, donc ces interfaces, ils sont placés sur la brûlure pour éviter la macération ainsi qu'ils permettent de drainer les exudats, c'est le cas, comme on a vu, avec les hydros, donc les hydrocellulaires, donc les tuiles vaselinées, donc ce sont les interfaces qu'on peut appliquer sur la brûlure, on les a déjà vues, c'est les tuiles vaselinées, les tuiles avec les hydrocolloïdes, mais qui doivent être couvertes avec un pansement secondaire. Alors les topiques qui sont qualifiés catégorie D, ce sont les topiques contenant un agent antimicrobien, vous savez que, comme on a dit, la brûlure, elle passe par les phases de la cicatrisation dirigée, à savoir la détection, bougeonnement et épithélialisation, dans la majorité des cas, c'est un exemple type de la cicatrisation secondaire, et ça constitue donc un

facteur de développement de microbiens, surtout chez les brûlures étendues, et ça fait appel, donc quand il y a une infection qui est déclarée ou une brûlure profonde, ça justifie la prescription de ces topiques avec action antibactérienne, donc les plus utilisés, c'est les crèmes ou les pommades à base de sulfadiazine argentique, on a déjà vu ce type de pommade, et donc le mot commercialisé en Maroc, c'est la flamazine, et qui est très utilisé, puisque elle est efficace sur les germes, un large aspect d'action, à savoir les bacillus aminégatifs, ainsi que le staph doré et les candidoïres, mais qui sont les plus impliqués chez les brûlures, mais ils ont quand même leur contre-indication, puisqu'il s'agit d'un sulfamide, sulfadiazine, c'est un sulfamide, donc un contre-indiqué comme on a vu chez le nouveau-né, la femme enceinte, ainsi qu'à l'étante, donc quelques effets secondaires peuvent être observés, mais exceptionnels, c'est le cas des eczémas, et la photosensibilisation, c'est le fait que les utilisés sur les surfaces photo-exposées, notamment la face, est à proscrire, du fait de l'oxydation de ces éléments d'argent, et qui peuvent être concentrés au niveau de cette peau, et qui sont visibles après cicatrisation sous forme de pigments. Il y a certains cas de leucopénie réactionnelle qui ont été rapportés, donc il faut faire attention à la quantité appliquée ou carrément l'arrêt du traitement.

D'autres crèmes contenant un argent antimicrobien, c'est ici on cite le cerium, silver sulfadiazine, c'est de la flamazine, mais on a ajouté des ions de cerium, et l'ajout de ces ions de cerium, elle a un effet tannant de la brûlure, qu'est-ce que c'est? L'effet tannant de la brûlure, c'est le fait qu'on veut assécher cette brûlure pour ne pas entamer ces phénomènes de détersion humide. Parce que vous vous rappelez, quand on a parlé de la détersion, on a dit qu'elle est principalement bactérienne, et ça fait déclarer une réaction purulente pour séparer le tissu mort par rapport au tissu vivant. Ici, quand on est devant une brûlure, surtout chez les grands brûlés, où on ne veut pas que ce phénomène de détersion avec la pommade qu'on applique s'entame, on applique du flamacérium pour tanner la brûlure, et cet effet tannant de la brûlure fait que la brûlure vient protéger la perte de substances causées, en attendant de résoudre le problème de réanimation du patient, et qu'il soit plus stable sur le plan hémodynamique et métabolique pour commencer à entamer les phénomènes de cicatrisation standard.

Autres actions, ils ont une action qui est soit insuffisante, voire toxique chez les brûlés, d'autres crèmes ou pommades, comme on cite ici la polyvidone iodée, comme je l'ai dit, c'est une action qui n'est pas prolongée et qui ne dépasse pas six heures, voire huit heures, mais ça ne couvre pas tous les germes, et ça ne couvre pas tous les germes chez les brûlés. L'incide fucidique aussi, c'est que les co-oxygènes positifs ne couvrent pas les bacillogrammes négatifs, donc il reste à action insuffisante, mais la plus utilisée c'est la sulfadésine argentique, et qui est la plus utilisée puisque son spectre d'action est plus important. Il y a d'autres pansements qui sont imprégnés d'antiseptiques, comme l'urgotule sylvaire, ce sont des, vous vous rappelez quand on a parlé de l'urgotule comme étant des interfaces de, des interfaces qui sont vaselinées, mais qu'on associait à du sylvaire qui a une action antiseptique, mais aussi détersive.

On a déjà évoqué le nom d'IALU7+, comme étant une pommade à base d'acide hyaluronique

associée à la sulfadésine, donc un antibiotique de plus sur une pommade cicatrisante. Donc ici, pour récapituler, donc ici je vous ai mis les recommandations de la Société Française de Brûlologie concernant donc le traitement qui correspond à chaque brûlure, donc si vous voyez ici la brûlure de premier degré, donc c'est plutôt les produits de type A, c'est-à-dire les crèmes n'utilisant pas, donc pas d'antiseptique, c'est juste des pommades, c'est le cas des brûlures des coups de soleil, pour des brûlures de deuxième degré avec présence de flictaine, donc on peut proposer, donc ça dépend si la brûlure est propre, on peut proposer des pansements, des interfaces appartenant à la catégorie C, ou des pommades appartenant à la catégorie B, ou des dispositifs appartenant à la catégorie B, notamment ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Mais, donc, pour la catégorie D, les pommades avec les pansements antibactériens, si on a un doute sur l'hygiène de ces brûlures superficielles, on peut appliquer ce type de pommade.

Pour les brûlures profondes ou qui sont superficielles contaminées, donc toujours la catégorie D, c'est-à-dire les pansements à la flammazine, donc pour les brûlures d'emblée profonde, notamment les brûlures de troisième degré, donc on va voir de manière détaillée un traitement chirurgical qui peut être instauré aux urgences, même dans la première semaine de la brûlure, qu'on appelle l'excision greffe précoce. Donc, est-ce qu'opter pour une cicatrisation dirigée ou excision greffe précoce, on va voir dans ce chapitre, le cinquième et dernier chapitre, les indications de ces différentes procédures. Pour la cicatrisation dirigée, je vais passer rapidement par ce qu'on a déjà vu, c'est une méthode de cicatrisation qui fait appel à ces trois phases, la détection, l'embourgeoisement et l'épidermisation.

Donc, comme avantage de cette solution, c'est une solution qui peut être d'attente. Donc, ne pas miser d'emblée l'excision greffe précoce pour établir vraiment une certitude de diagnostic quand on est devant des lésions, on n'est pas sûr de leur profondeur ou si on est devant une région qui a un potentiel de cicatrisation importante, comme au niveau de la face, au niveau des fesses ou au niveau des régions qui sont plus bien vascularisées. Donc, ça peut être aussi une solution d'attente pour attendre le traitement qui va venir à la fin de la semaine, notamment la greffe, l'excision greffe.

(1:10:26 - 1:16:06)

Donc, on peut entamer d'abord ce processus avant de passer à une greffe pendant la troisième, la fin de la semaine ou carrément tenter cette cicatrisation dirigée et mes greffés au bout de trois semaines. Donc, quand la brûlure ne cicatrise pas au bout de troisième semaine, il faut greffer. Donc, c'est un procédé qui est long, c'est vrai et qui est donc incompatible avec les brûlées graves parce qu'avec le temps, les brûlées graves développent plusieurs problèmes, à savoir métabolique, immunitaire, psychologique et ça retentit sur tout l'état général du patient brûlé.

Donc, cette cicatrisation titannée, ses inconvénients, c'est aussi le développement de ce tissu de granulation, comme on a dit, le bourgeon, où cette phase est greffée, donc elle est pourvoyeuse de complications, notamment des rétractions, donc des séquelles fonctionnelles. Alors, excision

greffe précoce, qu'est-ce que c'est, excision greffe précoce? Comme sa définition, c'est l'excision des tissus brûlés et donc la greffe de la partie qu'on a excisée précoce, c'est-à-dire avant les huit premiers jours, c'est-à-dire durant la première semaine. Cette technique qui constitue un traitement chirurgical idéal de la brûlure profonde, elle permet de faciliter la réanimation puisqu'elle permet de débarrasser les tissus brûlés qui sont concentrés en toxines et en radicaux libres et qui vont perturber le métabolisme ainsi que de causer l'infection chez le patient brûlé.

Donc, le débarrasser de ces tissus constitue un élément très intéressant dans la prise en charge. Ça permet aussi de raccourcir le temps de guérison de la brûlure puisqu'on va court-circuiter cette phase de détention ainsi que de la durée d'hospitalisation puisqu'on va gagner dans le temps de la cicatrisation ainsi qu'aussi dans l'amélioration de la cicatrice puisqu'on va court-circuiter aussi cette phase de bourgeonnement qui est responsable de séquelles, notamment des rétractions. Alors, qu'est-ce que sont les indications chez les patients brûlés? Comment choisir entre l'excision de greffe précoce et cicatrisation dévisée? C'est en fonction de la surface cutanée brûlée.

Ce n'est pas toujours possible l'excision de greffe précoce puisque c'est une méthode qui nécessite le prélèvement de la peau saine. Donc, chez les grands brûlés, ce n'est pas toujours possible parce que les surfaces brûlées sont importantes. En fonction de la profondeur des brûlures, quand il s'agit d'une brûlure superficielle, ce n'est pas intéressant de faire une excision de greffe précoce puisque c'est une brûlure qui va cicatriser spontanément et on n'a pas besoin d'enlever cette peau qui a ce potentiel de cicatrisation qui est toujours existant après la brûlure.

Donc, certaines localisations qui ont un apport fonctionnel important, il ne faut pas attendre la cicatrisation pour la guérison de la brûlure, mais il faut plutôt opter pour une excision de greffe précoce pour les brûlures profondes qui sont localisées au niveau des zones fonctionnelles comme on a dit parce que ça permet de raccourcir cette phase de bourgeonnement et d'optimiser le résultat fonctionnel, ainsi que l'état, en fonction aussi de l'état général du patient. Donc, pour un patient instable avec une grande surface et qui a beaucoup de problèmes hémodynamiques ainsi que des problèmes de réanimation, on ne peut pas tenter ces gestes de chirurgie qui peuvent être lourds. Donc, il faut d'abord sauver le brûlé avant de sauver sa fonction.

Alors, pour l'excision de greffe précoce, il y a des indications qui peuvent être de nécessité ou de principe. Alors, pour l'excision de greffe précoce, quand est-ce qu'elle est de nécessité? Donc, à chaque fois que la brûlure est très étendue et à ce moment, on parle de ce qu'on appelle l'excision de greffe précoce de sauvetage parce qu'en éliminant, comme on a dit, cette peau morte, brûlée, on va donc débarrasser de patients de beaucoup de complications dans le métabolique et infectieuses. Quand est-ce qu'elle est de principe? Elle est de principe dans le cas où la brûlure est très profonde et c'est au niveau des zones fonctionnelles.

(1:16:06 - 1:16:39)

En principe, il faut court-circuiter cette phase de bourgeonnement qui est définie dans la cicatrisation dirigée et passer à l'excision de grève précoce et qui est maintenant l'excision de grève précoce fonctionnelle. Donc, il faut distinguer entre les deux. L'excision de grève précoce de sauvetage et qui a un pronostic vital et l'excision de grève fonctionnelle qui a un pronostic fonctionnel de sauvetage du brûlé.

(1:16:42 - 1:17:25)

Donc, en conclusion, la catégorisation du brûlé permet une structuration de la prise en charge et pour pouvoir catégoriser le brûlé, il faut connaître les facteurs prédictifs du pronostic du brûlé. Les incisions de décharge constituent une urgence dans l'heure qui suit la brûlure, profonde et circulaire, et par la pratique de ces incisions, on aurait sauvé la viabilité ainsi que la fonction des extrémités. L'excision de grève précoce permet d'améliorer le pronostic vital ainsi que le fonctionnel du brûlé grave.

Je vous remercie.